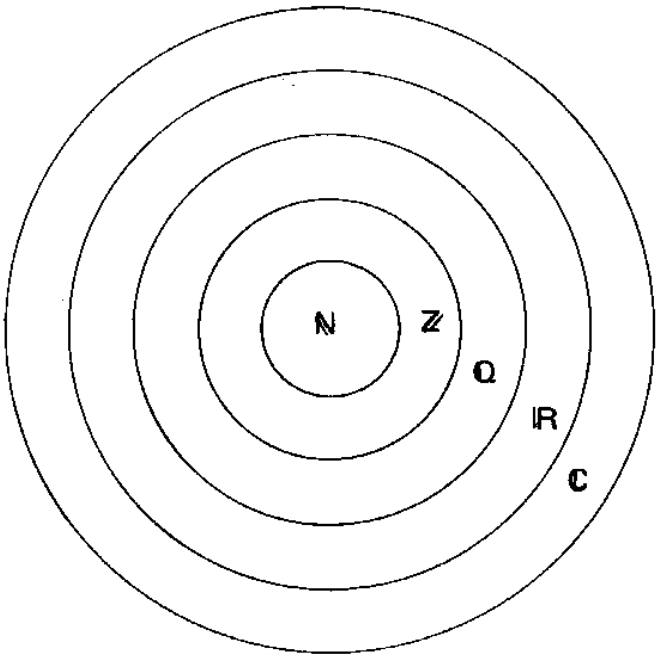
Números Reais



Exemplo 1. Resolva a inequação $5x + 3 < 2x + 7$

Exemplo 2. Estude o sinal $x - 3$

Exemplo 3. Estude o sinal $\frac{x+3}{x-2}$

Exemplo 4. Resolva a inequação $\frac{2x+1}{x-4} < 0$

Exemplo 5. Resolva a inequação $\frac{3x-1}{x+2} \geq 5$

Exercícios

1. Resolva a inequação.

a) $3x + 3 < x + 6$
b) $x - 3 > 3x + 1$
c) $2x - 1 \geq 5x + 3$
d) $x + 3 \leq 6x - 2$
e) $1 - 3x > 0$
f) $2x + 1 \geq 3x$

2. Estude o sinal de expressão

a) $3x - 1$
b) $3 - x$
c) $2 - 3x$
d) $5x + 1$
e) $\frac{x-1}{x-2}$
f) $(2x + 1)(x - 2)$
g) $\frac{2-3x}{x+2}$
h) $\frac{2-x}{3-x}$

i) $(2x-1)(3-2x)$
j) $x(x-3)$
l) $x(x^2+3)$
m) $(2x-1)(x^2+1)$

3. Resolva a inequação

a) $\frac{2x-1}{x+1} < 0$
b) $\frac{1-x}{3-x} \geq 0$
c) $\frac{x-2}{3x+1} > 0$
d) $(2x-1)(x+3) < 0$
e) $\frac{3x-2}{2-x} \leq 0$
f) $x(2x-1) \geq 0$
g) $(x-2)(x+2) > 0$
h) $\frac{2x-1}{x-3} > 5$
i) $\frac{x}{2x-3} \leq 3$
j) $\frac{x-1}{2-x} < 1$
l) $x(2x-1)(x+1) > 0$
m) $(2x-1)(x-3) > 0$
n) $(2x-3)(x^2+1) < 0$
o) $\frac{x-3}{x^2+1} < 0$

4. Verifique as identidades

a) $x^2 - a^2 = (x-a)(x+a)$
b) $x^3 - a^3 = (x-a)(x^2+ax+a^2)$
c) $x^4 - a^4 = (x-a)(x^3+ax^2+a^2x+a^3)$
d) $x^5 - a^5 = (x-a)(x^4+ax^3+a^2x^2+a^3x+a^4)$
e) $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}x+a^{n-1})$ onde $n \neq 0$ é um natural

5. Simplifique

a) $\frac{x^2-1}{x-1}$
b) $\frac{x^3-8}{x^2-4}$
c) $\frac{4x^2-9}{2x-3}$
d) $\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}$
e) $\frac{\frac{1}{x^2}-1}{x-1}$
f) $\frac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{9}}{x-3}$
g) $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{5}}{x-5}$
h) $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{p}}{x-p}$
i) $\frac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{p^2}}{x-p}$
j) $\frac{x^4-p^4}{x-p}$
l) $\frac{(x+h)^2-x^2}{h}$
m) $\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$
n) $\frac{(x+h)^3-x^3}{h}$
o) $\frac{(x+h)^2-(x-h)^2}{h}$

6. Fatore o polinômio de 2º Grau dado, por meio de suas raízes.

a) x^2-3x+2
b) x^2-x-2
c) x^2-2x+1
d) x^2-6x+9
e) $2x^2-3x$
f) $2x^2-3x+1$
g) x^2-25
h) $3x^2+x-2$
i) $4x^2-9$
j) $2x^2-5x$

7. Resolva a inequação

a) $x^2 - 3x + 2 < 0$
b) $x^2 - 5x + 6 \geq 0$
c) $x^2 - 3x > 0$
d) $x^2 - 9 < 0$
e) $x^2 - x - 2 \geq 0$
f) $3x^2 + x - 2 > 0$
g) $x^2 - 4x + 4 > 0$
h) $3x^2 - x \leq 0$
i) $4x^2 - 4x + 1 < 0$
j) $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$

Respostas

1.

a) $x < \frac{3}{2}$ ***b)*** $x < -2$ ***c)*** $x \leqslant -\frac{4}{3}$ ***d)*** $x \geqslant 1$ ***e)*** $x < \frac{1}{3}$ ***f)*** $x \leqslant 1$

2.

a) $3x - 1 > 0$ para $x > \frac{1}{3}$; $3x - 1 < 0$ para $x < \frac{1}{3}$; $3x - 1 = 0$ para $x = \frac{1}{3}$

b) $3 - x > 0$ para $x < 3$; $3 - x < 0$ para $x > 3$; $3 - x = 0$ para $x = 3$

c) $2 - 3x > 0$ para $x < \frac{2}{3}$; $2 - 3x < 0$ para $x > \frac{2}{3}$; $2 - 3x = 0$ para $x = \frac{2}{3}$

d) $5x + 1 > 0$ para $x > -\frac{1}{5}$; $5x + 1 < 0$ para $x < -\frac{1}{5}$; $5x + 1 = 0$ para $x = -\frac{1}{5}$

e) $\frac{x-1}{x-2} > 0$ para $x < 1$ ou $x > 2$; $\frac{x-1}{x-2} < 0$ para $1 < x < 2$; $\frac{x-1}{x-2} = 0$ para $x = 1$. A expressão não está definida para $x = 2$

f) $(2x + 1)(x - 2) > 0$ para $x < -\frac{1}{2}$ ou $x > 2$; $(2x + 1)(x - 2) < 0$ para $-\frac{1}{2} < x < 2$; $(2x + 1)(x - 2) = 0$ para $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = 2$

g) $\frac{2-3x}{x+2} > 0$ para $-2 < x < \frac{2}{3}$; $\frac{2-3x}{x+2} < 0$ para $x < -2$ ou $x > \frac{2}{3}$; $\frac{2-3x}{x+2} = 0$ para $x = \frac{2}{3}$. A expressão não está definida para $x = -2$

h) $\frac{2-x}{3-x} > 0$ para $x < 2$ ou $x > 3$; $\frac{2-x}{3-x} < 0$ para $2 < x < 3$; $\frac{2-x}{3-x} = 0$ para $x = 2$. A expressão não está definida para $x = 3$

i) $(2x - 1)(3 - 2x) < 0$ para $x < \frac{1}{2}$ ou $x > \frac{3}{2}$; $(2x - 1)(3 - 2x) > 0$ para $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$; $(2x - 1)(3 - 2x) = 0$ para $x = \frac{1}{2}$ ou $x = \frac{3}{2}$

j) $x(x - 3) > 0$ para $x < 0$ ou $x > 3$; $x(x - 3) < 0$ para $0 < x < 3$; $x(x - 3) = 0$ para $x = 0$ ou $x = 3$

l) $x(x - 1)(2x + 3) > 0$ para $-\frac{3}{2} < x < 0$ ou $x > 1$; $x(x - 1)(2x + 3) < 0$ para $x < -\frac{3}{2}$ ou $0 < x < 1$; $x(x - 1)(2x + 3) = 0$ para $x = 0$ ou $x = 1$ ou $x = -\frac{3}{2}$

m) $(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) > 0$ para $x < -1$ ou $\frac{2}{3} < x < 1$;

$(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) < 0$ para $-1 < x < \frac{2}{3}$ ou $x > 1$;

$(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) = 0$ para $x = 1$ ou $x = -1$ ou $x = \frac{2}{3}$

n) $x(x^2 + 3) > 0$ para $x > 0$; $x(x^2 + 3) < 0$ para $x < 0$; $x(x^2 + 3) = 0$ para $x = 0$

o) $(2x - 1)(x^2 + 1) > 0$ para $x > \frac{1}{2}$; $(2x - 1)(x^2 + 1) < 0$ para $x < \frac{1}{2}$;

$(2x - 1)(x^2 + 1) = 0$ para $x = \frac{1}{2}$

3.

a) $-1 < x < \frac{1}{2}$ ***b)*** $x \leq 1$ ou $x > 3$ ***c)*** $x < -\frac{1}{3}$ ou $x > 2$ ***d)*** $-3 < x < \frac{1}{2}$

e) $x \leq \frac{2}{3}$ ou $x > 2$ ***f)*** $x \leq 0$ ou $x \geq \frac{1}{2}$ ***g)*** $x < -2$ ou $x > 2$ ***h)*** $3 < x < \frac{14}{3}$

i) $x < \frac{3}{2}$ ou $x \geq \frac{9}{5}$ ***j)*** $x < \frac{3}{2}$ ou $x > 2$ ***l)*** $-1 < x < 0$ ou $x > \frac{1}{2}$

m) $x < \frac{1}{2}$ ou $x > 3$ ***n)*** $x < \frac{3}{2}$ ***o)*** $x < 3$

5.

a) $x + 1$ ***b)*** $\frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ ***c)*** $2x - 3$ ***d)*** $-\frac{1}{x}$ ***e)*** $-\frac{x + 1}{x^2}$

f) $-\frac{x + 3}{9x^2}$ ***g)*** $-\frac{1}{5x}$ ***h)*** $-\frac{1}{xp}$ ***i)*** $-\frac{x + p}{x^2p^2}$ ***j)*** $x^3 + px^2 + p^2x + p^3$

l) $2x + h$ ***m)*** $-\frac{1}{x\,(x + h)}$ ***n)*** $3x^2 + 3xh + h^2$ ***o)*** $4x$

6.

a) $(x - 1)\,(x - 2)$ ***b)*** $(x + 1)\,(x - 2)$ ***c)*** $(x - 1)^2$ ***d)*** $(x - 3)^2$

e) $x\,(2x - 3)$ ***f)*** $(x - 1)\,(2x - 1)$ ***g)*** $(x - 5)\,(x + 5)$ ***h)*** $(x + 1)\,(3x - 2)$

i) $(2x - 3)\,(2x + 3)$ ***j)*** $x\,(2x - 5)$

7.

a) $1 < x < 2$ ***b)*** $x \leqslant 2$ ou $x \geqslant 3$ ***c)*** $x < 0$ ou $x > 3$ ***d)*** $-3 < x < 3$

e) $x \leqslant -1$ ou $x \geqslant 2$ ***f)*** $x < -1$ ou $x > \frac{2}{3}$ ***g)*** $x \neq 2$ ***h)*** $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{3}$

i) Não admite solução ***j)*** $x = \frac{1}{2}$